

חשבון אינפי 2-20152

דף תרגילים נוספים מס' 4.

נגזרות חלקיות, דיפרנציאל שלם, דיפרנציאביליות

פתרונות ותשובות

1. מצא את הנגזרות החלקיות מסדר הראשון:

$$f(x, y, z) = \left(\frac{x}{y}\right)^z \quad (\text{א})$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = z \left(\frac{x}{y}\right)^{z-1} \frac{1}{y}, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = z \left(\frac{x}{y}\right)^{z-1} \left(-\frac{x}{y^2}\right), \quad \frac{\partial f}{\partial z} = \left(\frac{x}{y}\right)^z \ln\left(\frac{x}{y}\right)$$

$$f(x, y) = \int_{\pi}^{x^2+y^2} \sin(t^2) dt \quad (\text{ב})$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \sin(x^2 + y^2)^2 \cdot 2x, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = \sin(x^2 + y^2)^2 \cdot 2y$$

$$f(x, y, z) = xy \ln(yz) \quad (\text{ג})$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = y \ln(yz), \quad \frac{\partial f}{\partial y} = x(\ln(yz) + 1), \quad \frac{\partial f}{\partial z} = \frac{xy}{z}$$

2. מצא את הקירוב הליניארי של הפונקציה הבאה:

$$f(1.002, 2.003, 3.004) = 1.002 \cdot 2.003^2 \cdot 3.004^3 \quad (\text{ב})$$

$$\Delta z = 0.004, \quad \Delta y = 0.003, \quad \Delta x = 0.002 \quad z_0 = 3, \quad y_0 = 2, \quad x_0 = 1 \quad f(x, y, z) = xy^2 z^3$$

$$df(1, 2, 3) = 0.972 \quad df = y^2 z^3 dx + x \cdot 2yz^3 dy + xy^2 \cdot 3z^2 dz \quad f(1, 2, 3) = 108$$

$$f(1.002, 2.003, 3.004) \approx f(1, 2, 3) + df(1, 2, 3) = 108.972$$

3. בדוק האם הפונקציה $z = \sqrt[3]{xy}$ דיפרנציאבילית ב- $(0, 0)$.

הפונקציה רציפה ב- $(0, 0)$. נראה כי z'_x, z'_y קיימות ב- $(0, 0)$ ושוות ל-0.

$$z(0, 0) = 0$$

$$z'_x(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{h \cdot 0} - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0}{h} = 0$$

$$z'_y(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{0 \cdot h} - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0}{h} = 0$$

נראה האם הנגזרות החלקיות רציפות. הגבולות

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} z'_y = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{1}{3} \cdot \frac{x^{\frac{1}{3}}}{y^{\frac{2}{3}}}, \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} z'_x = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{1}{3} \cdot \frac{y^{\frac{1}{3}}}{x^{\frac{2}{3}}}$$

אחד מהגבולות שווה ל- ∞ , לכן הנגזרות החלקיות אינן רציפות.

נראה האם הפונקציה דיפרנציאבילית לפי ההגדרה:

$$\Rightarrow z(x, y) = z(0, 0) + z'_x(0, 0)(x - 0) + z'_y(0, 0)(y - 0) + R$$

$$R = \sqrt[3]{xy} \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{R}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{\sqrt[3]{xy}}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

הגבול הנ"ל לא שווה ל-0 (לפי המסלול $x > 0, y = x$ נקבל שהגבול הוא ∞ < הגבול לא קיים), לכן הפונקציה אינה דיפרנציאבילית בנקודה.

$$4. \text{ חשב את נגזרות חלקיות מסדר ראשון של פונקציה מורכבת } w, \text{ כלומר } \frac{\partial w}{\partial u}, \frac{\partial w}{\partial v}$$

$$y = u^2 + v^2, \quad x = u - v \quad \text{כאשר} \quad w(x, y) = \ln(x^2 - y^2) \quad (\text{א})$$

$$\frac{\partial w}{\partial u} = \frac{\partial w}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial u} = \frac{2x}{x^2 - y^2} \cdot 1 + \frac{-2y}{x^2 - y^2} \cdot 2u$$

$$\frac{\partial w}{\partial v} = \frac{\partial w}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial w}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial v} = \frac{2x}{x^2 - y^2} \cdot (-1) + \frac{(-2y)}{x^2 - y^2} \cdot 2v$$

$$y = (u - v)^2, \quad x = u^2 - v^2 \quad \text{כאשר} \quad w(x, y) = \sin x \cos y \quad (\text{ב})$$

$$\frac{\partial w}{\partial u} = \frac{\partial w}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial u} = \cos x \cos y \cdot 2u + \sin x (-\sin y) \cdot 2(u - v)$$

$$\frac{\partial w}{\partial v} = \frac{\partial w}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial w}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial v} = \cos x \cos y \cdot (-2v) + \sin x (-\sin y) \cdot 2(u - v) \cdot (-1)$$